

L2B-SOBRE:

Per Miquel Villarroya i David Oriols

Pel sobre del L2b, hem tingut que fer una animació de carrega amb el display de set segments, i que amb els botons es pugui augmentar i reduir la velocitat, i que es pugui canviar el sentit del gir.

Per aconseguir això tenim una variable “vel” i “velincrement”. Quan apremem els botons augmentem o disminuïm la variable “velincrement” que després modificarà “vel”:

```
//Disminuir velocitat
int RB2_act = RB2;
if (RB2_act && !RB2_ant) {
    velincrement -= 5;
    if (velincrement < 0) velincrement = 0; // permetem que la animació
pari
}

//Augmentar velocitat
int RB1_act = RB1;
if (RB1_act && !RB1_ant) {
    velincrement += 5;
    if (velincrement > 50) velincrement = 50;
}
```

Després mirem quan vel sigui 100 i actualitzem el contador “ctr”.

```
(vel > 100) {
    vel = 0;

    ctr += sentit;

    if (ctr > 5) ctr = 0;
    else if (ctr < 0) ctr = 5;
}
```

“ctr” es el index amb el que després establim l’estat del display segons el següent array:

```
const int ledNum[10] = {
    0b00000001,
    0b00000010,
    0b00000100,
    0b00001000,
    0b00010000,
    0b00100000
};
```

Podem controlar el sentit amb la variable “sentit”, que afegeix o resta 1 a la variable “ctr”:

```
//Direcció + comptador
int RB0_act = RB0;
if (RB0_act && !RB0_ant) {
    sentit = -sentit;
}
```

Al final del bucle, esperem 25 ms i actualitzem “vel” i els estats de tots els botons i el display

```
    __delay_ms(25);
    vel += velincrement;

    RB0_ant = RB0_act;
    RB1_ant = RB1_act;
    RB2_ant = RB2_act;

    //escrivim el número
    PORTD=ledNum[ctr];
}
}
```

A continuació adjuntem tot el codi complet:

```
#include <xc.h>
#include "config.h"
void configPIC(){
    ANSELA=0; // all pins as digital
    ANSELB=0;
    ANSELC=0;
    ANSELD=0;
    ANSELE=0;
    TRISA=0;
    TRISB=0xFF;
    TRISC=0;
    TRISD=0;
    TRISE=0;
}

#define RB0 PORTBbits.RB0
#define RB1 PORTBbits.RB1
#define RB2 PORTBbits.RB2
#define RA0 LATAbits.LATA0+
#define _XTAL_FREQ 8000000

//mapejem els números de la pantalla
const int ledNum[10] = {
    0b00000001,
    0b00000010,
    0b00000100,
    0b00001000,
    0b00010000,
    0b00100000,
    0b00100000
};

void main(void)
{
    configPIC();
    int vel = 10;
    int velincrement = 25;
    int sentit = 1;
    int ctr = 0;
    int RB0_ant = RB0;
```

```

int RB1_ant = RB1;
int RB2_ant = RB2;
RA0 = 1;
while(1) {

    //Disminuir velocitat
    int RB2_act = RB2;
    if (RB2_act && !RB2_ant) {
        velincrement -= 5;
        if (velincrement < 0) velincrement = 0;
    }

    //Augmentar velocitat
    int RB1_act = RB1;
    if (RB1_act && !RB1_ant) {
        velincrement += 5;
        if (velincrement > 50) velincrement = 50;
    }

    //Direcció + comptador
    int RB0_act = RB0;
    if (RB0_act && !RB0_ant) {
        sentit = -sentit;
    }

    if (vel > 100) {
        vel = 0;

        ctr += sentit;

        if (ctr > 5) ctr = 0;
        else if (ctr < 0) ctr = 5;
    }

    __delay_ms(25);
    vel += velincrement;

    RB0_ant = RB0_act;
    RB1_ant = RB1_act;
    RB2_ant = RB2_act;

    //escrivim el número
    PORTD=ledNum[ctr];
}
}

```